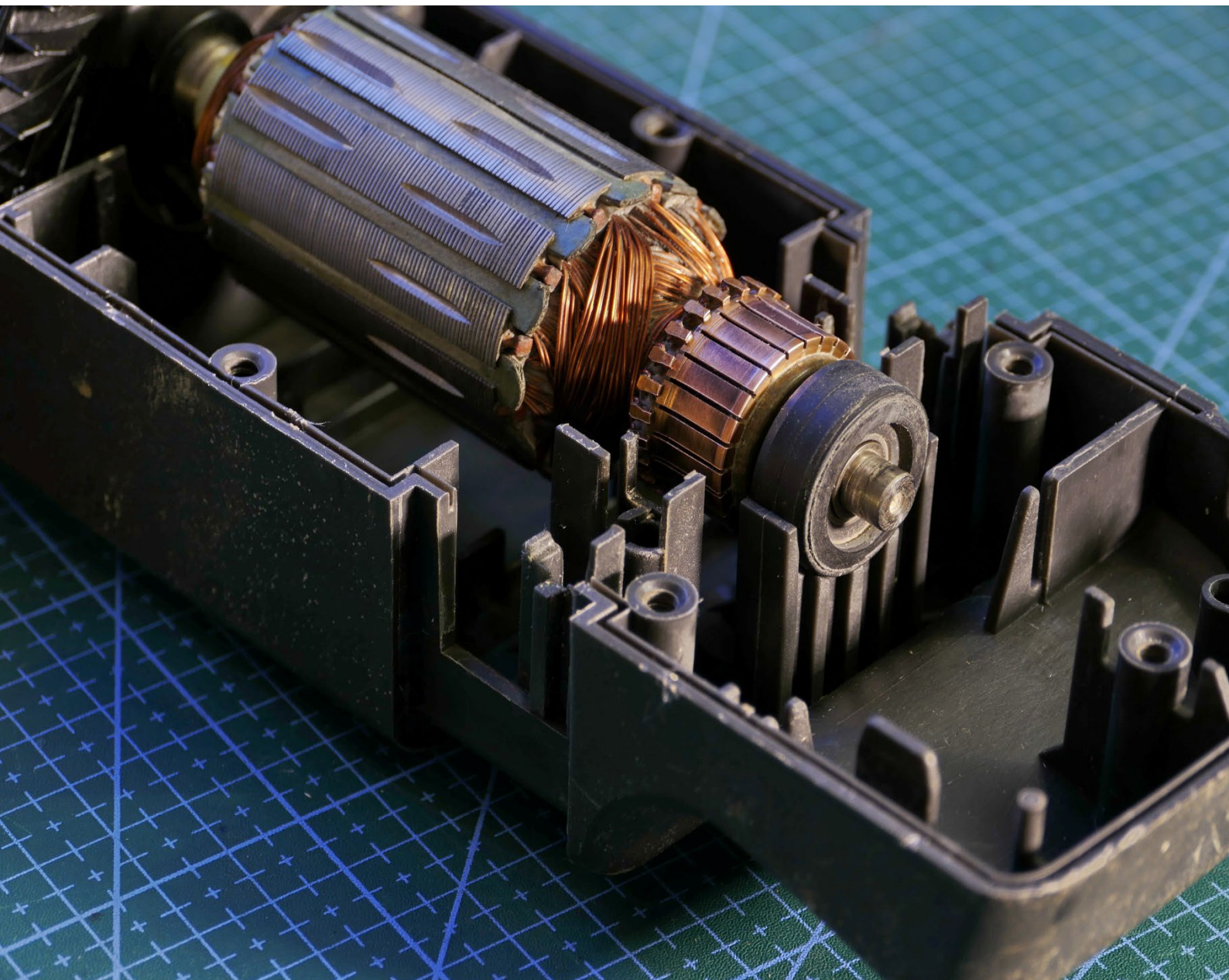


Arranque, frenado e inversión del sentido de giro en motores DC

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Arranque de motores DC

Un aspecto importante en los motores de c.c. lo constituye el proceso de arranque. Hay que tener en cuenta que de acuerdo con $V = E - R_i I_i$ la corriente del inducido tiene una magnitud:

$$I_i = \frac{V - E}{R_i} \Rightarrow I_i (\text{arranque directo}) = \frac{V}{R_i}$$

En el momento de arranque de un motor, la velocidad es nula, lo que significa que la fuerza contraelectromotriz (f.c.e.m.) también es nula. Por lo tanto, la corriente en el inducido en ese instante será alta, ya que el motor ofrece poca resistencia a la tensión de la red. Para proteger el motor de esta corriente de arranque, se utilizan reóstatos de arranque conectados en serie con el inducido. Estos reóstatos también están conectados al inductor y cumplen varias funciones simultáneamente, incluyendo:

- 1) Deben permitir el paso de corriente por el inductor antes o como mucho al mismo tiempo que por el circuito del inducido.
- 2) No pueden realizar el corte del circuito inductor con tensión total o sin asegurar un circuito de descarga para las corrientes de autoinducción del inductor.
- 3) Es deseable que permitan un cambio fácil del sentido de rotación.

En la figura 1 se muestra el interior de un reóstato de arranque para un motor de corriente continua tipo derivación. Este reóstato cumple diversas funciones, incluyendo la regulación de la corriente de arranque y la facilitación del cambio de dirección del motor. Está compuesto por una resistencia total subdividida en tramos (R1, R2, R3 y R4) conectados a piezas de latón llamadas plots. Estas resistencias están diseñadas para mantener la corriente de arranque dentro de un rango aceptable mientras el motor aumenta su velocidad. El reóstato se

controla mediante una manivela que, al girar en sentido horario desde la posición de parada, ajusta progresivamente la resistencia en serie con el inducido del motor, permitiendo su arranque suave y evitando picos de corriente.

También se pueden utilizar resistencias fijas sustituyendo a los reóstatos y que se van intercalando en los circuitos del inducido (arranque) y el inductor (regulación) mediante la acción combinada de contactores y relés de tiempo.

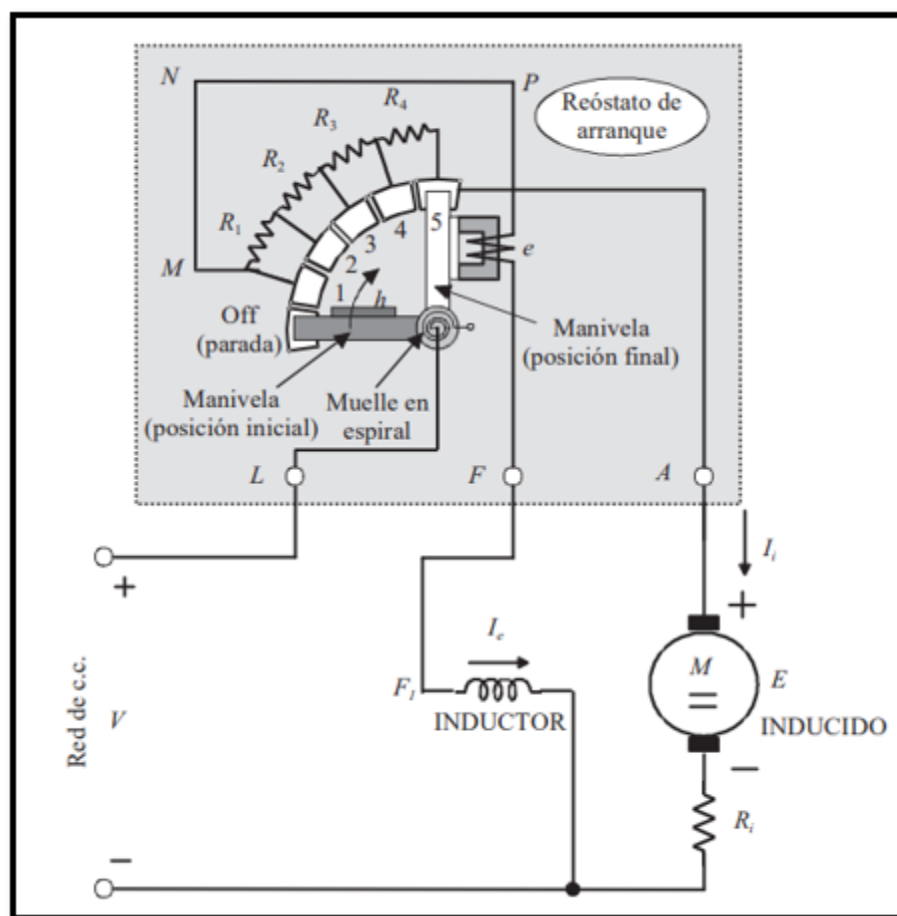


Figura 1. Reóstato de arranque y su conexión.

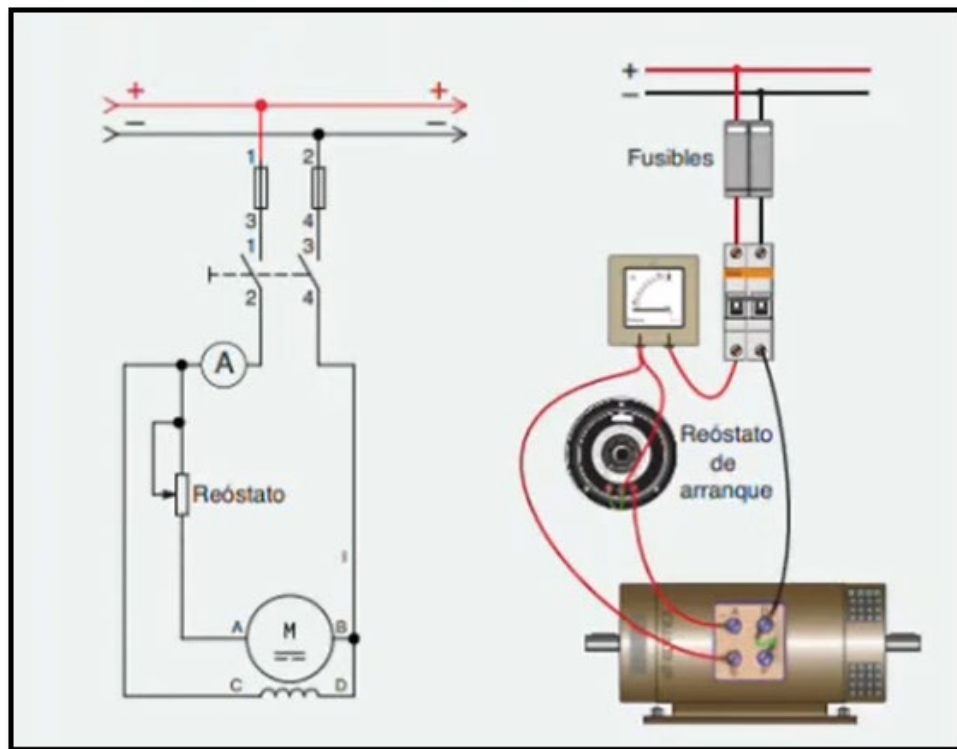


Figura 2. Circuito eléctrico de un sistema de arranque de un motor de corriente continua.

Frenado de motores DC

Cuando la fuerza electromagnética de la máquina se opone al movimiento para reducir la velocidad de forma controlada y evitar el tiempo de parada excesivo o el aumento indefinido de la velocidad, se denomina frenado.

Motor serie

- **Frenado contra corriente**

En el frenado contracorriente, se agrega una resistencia al circuito para controlar la corriente cuando el par motor de la carga es mayor que el par de cortocircuito. La carga debe limitarse según la corriente admisible en el circuito del motor. Se logra el frenado al cambiar la polaridad de la tensión en el inducido, manteniendo constante la corriente en el devanado de excitación.

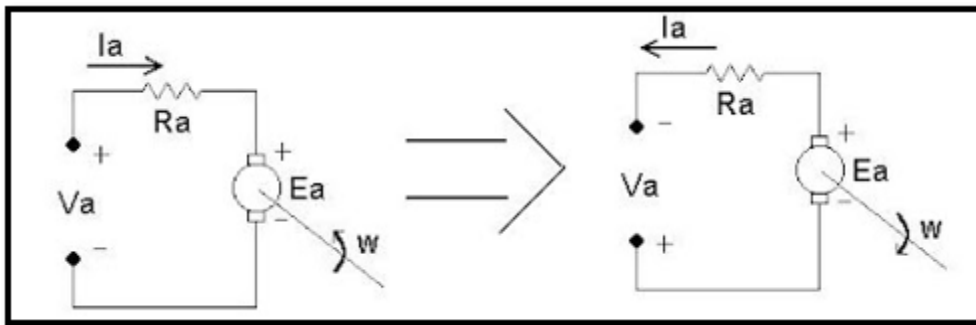


Figura 3. Circuito equivalente motor de C.C. para análisis frenado contracorrente.

- **Frenado dinámico con excitación independiente y con auto excitación**

a) Con excitación independiente

En el régimen generador con excitación independiente, el devanado de excitación se conecta a la red a través de una resistencia para limitar la corriente. En motores de baja potencia, a veces se omite la conexión en serie del devanado y se mantiene el flujo al aplicar frenado dinámico utilizando anillos de cobre cortocircuitados en los polos. Esto se aplica en motores de 0,52 kW destinados a sistemas de carga de alta exigencia.

b) Con auto excitación

Durante el frenado con autoexcitación, tanto el inducido como el devanado de excitación del motor se desconectan de la red y se conectan en una resistencia. Es recomendable cambiar la polaridad del inducido al pasar de motor a frenado dinámico para evitar la desmagnetización de la máquina, manteniendo constante la dirección de la corriente en el devanado de excitación.

Motor compound

El Motor compound admite tres procedimientos de frenado eléctrico:

- El frenado regenerativo (en hipersincronismo).
- El frenado dinámico o por corriente continua.
- El frenado por contracorriente.

En el frenado regenerativo, las corrientes pueden desmagnetizar la máquina al cambiar de dirección. Para evitar esto, el devanado en serie se deriva cuando la velocidad supera cierto umbral, lo que produce características mecánicas lineales en el cuadrante II. Esto también se observa en el frenado dinámico, donde generalmente solo se conecta el devanado de excitación independiente, manteniendo el flujo magnético constante. Las características en los regímenes contracorriente no son lineales debido a la influencia de la f.e.m. variable del devanado en serie, especialmente con cambios de carga.

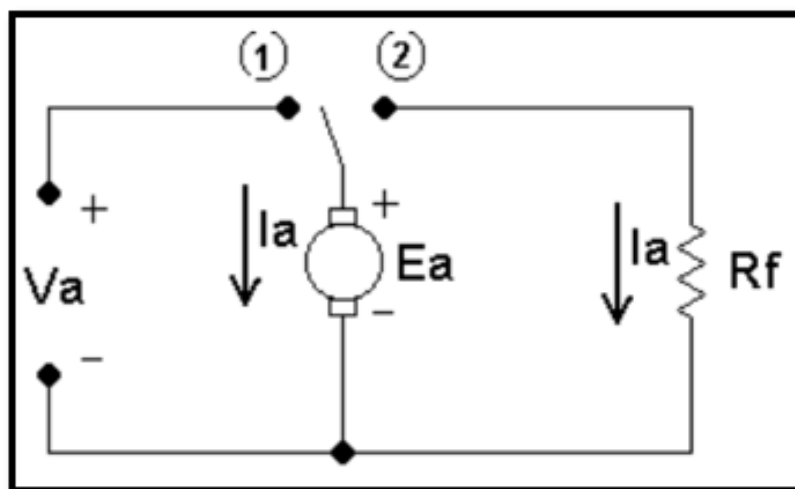


Figura 4. Circuito frenado dinámico.

Motor Shunt

En muchas instalaciones eléctricas, el frenado de motores shunt es crucial y se puede lograr de tres formas:

- Frenado regenerativo: devolviendo la energía al circuito de alimentación.
- Frenado por contracorriente: invirtiendo o cambiando la corriente.
- Frenado dinámico: utilizando técnicas específicas para disipar la energía cinética del motor.

- ***Frenado regenerativo***

En motores shunt, el frenado regenerativo ocurre cuando la máquina, al funcionar como motor, es forzada por la potencia impulsora a girar a una velocidad mayor que la velocidad en vacío. Si la máquina también opera como generador en este escenario, la energía se devuelve a la línea y puede ser recuperada.

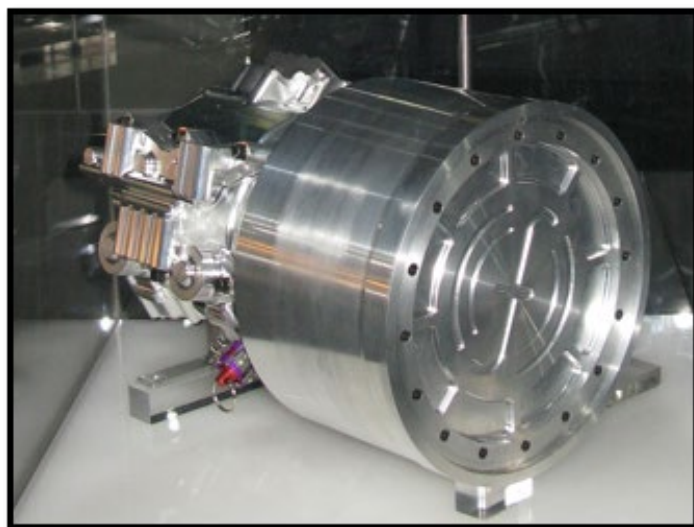


Figura 5. Freno regenerativo

- ***Frenaje por inversión***

El frenado contracorrente ocurre cuando la carga mecánica hace girar la máquina en sentido contrario al momento electromagnético producido. En este caso, la máquina recibe energía tanto del eje como de la línea de alimentación. Se puede realizar de dos maneras:

- Cuando la potencia impulsora hace girar la máquina en sentido contrario al par motor.
- Invertiendo la rotación mediante el cambio de sentido de la corriente en el inducido del motor.

- ***Frenaje dinámico***

En el frenaje dinámico de un motor shunt, la máquina funciona como generador, recibiendo energía por su eje y entregándola a una resistencia. El inducido se desconecta del circuito de alimentación de potencia y se conecta en paralelo con una resistencia de carga, sin variar la corriente en el circuito de excitación. La máquina comienza a trabajar como generador con excitación independiente, utilizando la energía cinética almacenada en la unidad.

Inversión del sentido de giro de motores DC

¿Cómo se consigue la Inversión de Giro?

Es muy sencillo, solo tendremos que conmutar (cambiar) la conexión de los dos bornes de la armadura del motor. En una posición de conexión de bornes gira en un sentido, cuando cambiamos la conexión de los bornes, gira en sentido contrario.

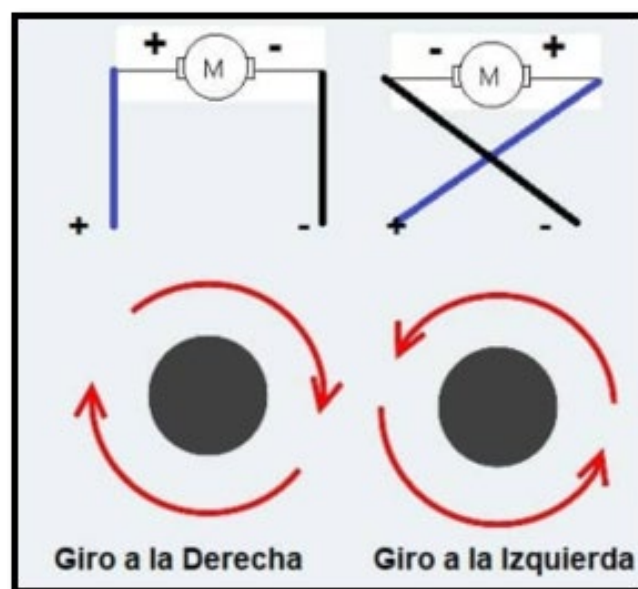


Figura 6. Cambio de giro de motor DC

- Un Motor de Corriente Continua cambia de sentido de giro cuando cambia la polaridad en sus bornes (contactos).
- Un Motor de Corriente Alterna Cambia de Sentido de Giro cuando cambiamos de posición la conexión de la fase y el neutro en sus bornes (contactos del motor).

- Un Motor de Corriente Alterna Trifásico Cambia de Sentido de Giro cuando cambiamos la conexión de las Fases en los bornes (una por otra)

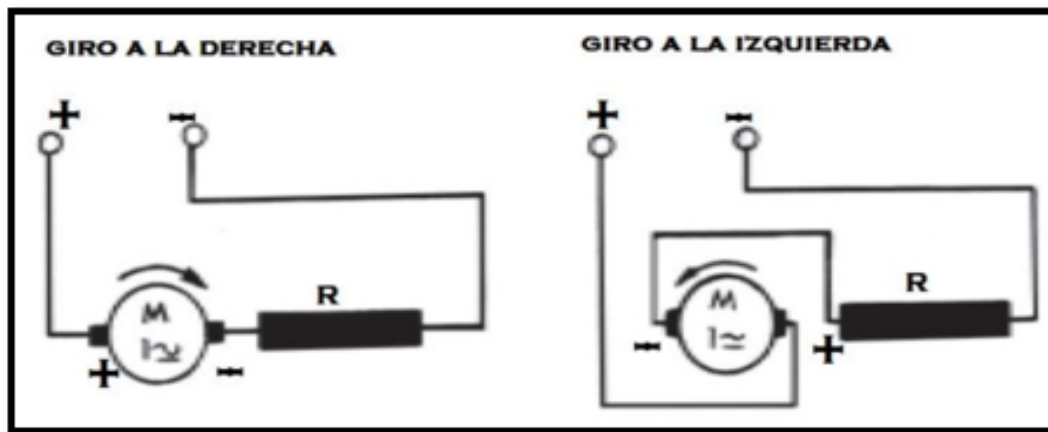


Figura 7. Conmutación de conexiones para el cambio de giro.

El proceso es el siguiente:

- KM1 cerrado, KM2 abierto: giro en sentido directo del motor
- Se abre KM1, KM2 abierto: el motor queda girando a su propia inercia y se debe frenar
- Se cierra KM2, KM1 abierto: cuando el sentido de giro directo ya está casi extinguido o parado, se comienza con el arranque en sentido inverso del motor.

Este proceso puede automatizarse usando Temporizadores asociados a los contactores:

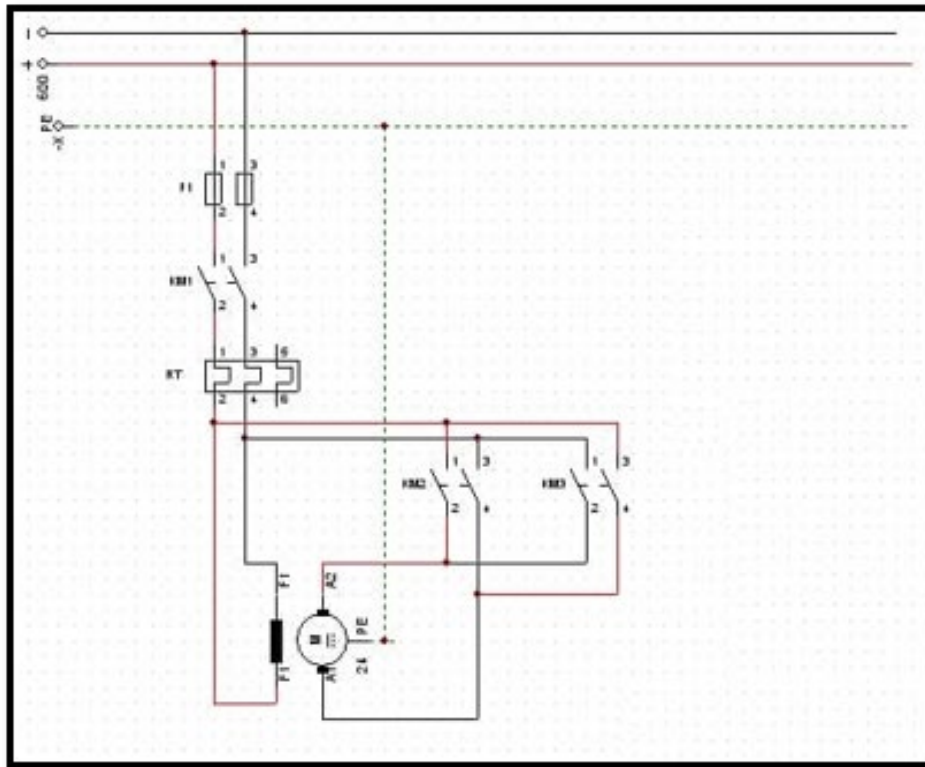


Figura 8. Esquema de inversión de giro en plano eléctrico.

Bibliografía

Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.